Descubriendo Patrones con Frecuencias Simples

Con datos de ejemplos de R

Mario A. Morales Rivera
mamorales@correo.unicordoba.edu.co
Universidad de Córdoba

2026-08-22



Tabla de contenidos I

- Fecha de la clase: Lunes 24 de agosto de 2026.
- Ejemplo desarrolado por el profesor en clase
- Ejercicio para desarrollar en clase con asistencia del profesor.
- Ejercicio para entregar

Fecha de la clase: Lunes 24 de agosto de 2026.

¿Qué haremos en clase?

Trabajaremos el tema Distribuciones de Frecuencia Simples para variables discretas o con pocos valores, usaremos un conjunto de datos clásico de R que resultará muy intuitivo y fácil de trabajar a los estudiantes.



Ejemplo desarrolado por el profesor en clase



El Problema: ¿Qué tan `familiares` son los autos de los 70?

Utilizaremos el dataset `mtcars` (Motor Trend Car Road Tests. Este dataset contiene información sobre el diseño y rendimiento de 32 automóviles (modelos 1973-74).



Planteamiento

! Importante

Imagina que eres un analista de mercado en 1974. Quieres entender la configuración de los motores de la época, específicamente el **número de carburadores (`carb`)** que tienen los vehículos, para identificar qué tan comunes eran los autos de alto rendimiento versus los de uso diario.



Plan de acción I

- **Exploración:** Cargar los datos y aislar la variable de interés (`carb`).
- **Sintetizar:** Crear la tabla de frecuencias que incluya:
  - Frecuencia Absoluta (n_i).
  - Frecuencia Absoluta Acumulada (N_i).
  - Frecuencia Relativa (f_i) y Porcentual.
  - Frecuencia Relativa Acumulada (F_i).



Plan de acción II

- **Visualizar:** Generar un diagrama de barras y uno de sectores (circular)
- **Interpretar:** Dar sentido a los números.



Solución en R (RStudio / Kaggle) I

Cargar datos

```
data(mtcars)
datos_carb <- mtcars$carb
```

Visualizar los datos en bruto

```
datos_carb
```

```
 [1] 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 1 2 1 1 2 2 4 2 1 2 2 4 6 8 2
```



Solución en R (RStudio / Kaggle) II

Crear la Tabla de Frecuencias

```
ni <- table(datos_carb) # Frecuencia absoluta
Ni <- cumsum(ni)    # Frecuencia absoluta acumulada
fi <- prop.table(ni) # Frecuencia relativa
Fi <- cumsum(fi) # Frecuencia relativa acumulada
```



Solución en R (RStudio / Kaggle) III

Unir todo en un dataframe elegante

```r
tabla_frecuencias <- data.frame(
  Carburadores = names(ni),
  ni = as.vector(ni),
  Ni = as.vector(Ni),
  fi = round(as.vector(fi), 4),
  Fi = round(as.vector(Fi), 4),
  Porcentaje = paste0(round(as.vector(fi) * 100, 2), "%") )
print(tabla_frecuencias)
```

```
  Carburadores ni Ni     fi     Fi Porcentaje
1            1  7  7 0.2188 0.2188     21.88%
2            2 10 17 0.3125 0.5312     31.25%
3            3  3 20 0.0938 0.6250      9.38%
4            4 10 30 0.3125 0.9375     31.25%
5            6  1 31 0.0312 0.9688      3.12%
6            8  1 32 0.0312 1.0000      3.12%
```

Solución en R (RStudio / Kaggle) IV

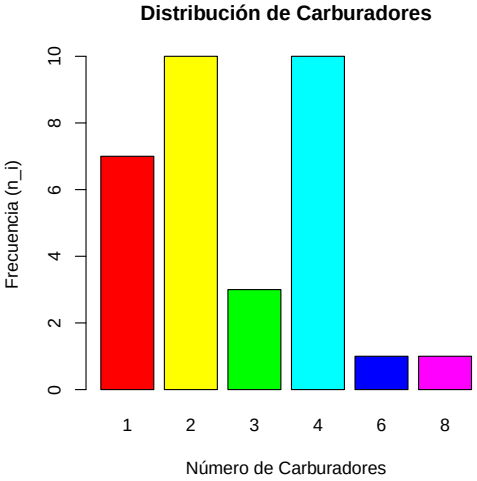
Visualización

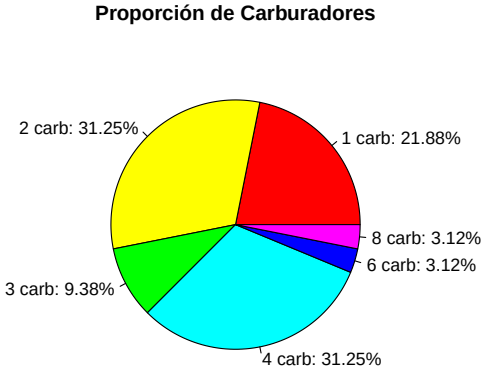
```
par(mfrow=c(1,2)) #Para ver dos gráficos lado a lado
# Gráfico de Barras
barplot(ni, col=rainbow(6),
        main="Distribución de Carburadores",
        xlab="Número de Carburadores",
        ylab="Frecuencia (n_i)")
# Gráfico circular
pie(ni, labels = paste0(names(ni), " carb: ", tabla_frecuencias$Porcentaje
    col=rainbow(6), main="Proporción de Carburadores")
```



Solución en R (RStudio / Kaggle) V

Visualización gráfico de barras y circular





Conclusiones I

- **Dominio del mercado:** La mayoría de los autos (casi el 63 %) tienen 2 o 4 carburadores (sumar los dos valores en la columna `porcentaje`).



Conclusiones II

Tabla 1: Tabla de Frecuencias con Resaltado de Análisis

Carburadores	ni	Ni	fi	Fi	Porcentaje
1	7	7	0.2188	0.2188	21.88 %
2	**10**	**17**	**0.3125**	**0.5312**	**31.25 %**
3	3	20	0.0938	0.6250	9.38 %
4	**10**	**30**	**0.3125**	**0.9375**	**31.25 %**
6	1	31	0.0312	0.9688	3.12 %
8	1	32	0.0312	1.0000	3.12 %

Conclusiones III

Rareza: Los autos con 6 u 8 carburadores son excepciones (frecuencia absoluta de 1), representando modelos de muy alto rendimiento para la época.



Ejercicio para desarrollar en clase con asistencia del profesor.



Ejercicio

Contexto:

Utilizando el mismo dataset `mtcars`, analicen ahora la variable **`gear` (Número de marchas/cambios hacia adelante)**.



Instrucciones

- Identifiquen el número total de observaciones (n).
- Construyan la tabla de frecuencias completa (clonando la lógica del ejemplo anterior).
- Respondan:
  - ¿Qué porcentaje de los autos tienen 4 marchas? (f_i)
  - ¿Cuántos autos tienen 4 marchas o menos? (N_i).
- Realicen un diagrama de barras y comenten cuál es la configuración de transmisión más común en esa muestra.



Para finalizar

Comparar el gráfico de barras con el de torta o circular.

- ¿En qué caso es más fácil ver la diferencia entre el grupo de 3 y 4 marchas?



Ejercicio para entregar



Instrucciones

Importante

Se debe entregar formato pdf usando la plantilla proporcionada de Quarto markdown, subiéndolo a Cintia (y solo a Cintia), la próxima clase que es el miércoles 4 de marzo.



Trabajo Independiente: Análisis de Dietas Experimentales

Contexto:

En un estudio biológico, se probaron 4 tipos de dietas diferentes para observar el crecimiento de sujetos experimentales. Como analista, debes informar sobre la distribución de estas dietas en la muestra total para asegurar que el experimento esté balanceado.

Preparación de los datos

Carga el dataset y asigna la variable `Diet` a un objeto para trabajar.

```
data("ChickWeight")
datos_dieta <- ChickWeight$Diet
```



Construcción de la Tabla de Frecuencias

Completa el siguiente bloque para generar la tabla completa. Recuerda que los resultados deben ser precisos.

```
# Calcula las frecuencias siguiendo la lógica de las diapositivas (pág. 7-
ni_dieta <- table(datos_dieta) # Frecuencia Absoluta
Ni_dieta <- cumsum(ni_dieta) # Frecuencia Absoluta Acumulada
fi_dieta <- prop.table(ni_dieta) # Frecuencia Relativa
Fi_dieta <- cumsum(fi_dieta)  # Frecuencia Relativa Acumulada
```



Organiza la tabla final

```r
tabla_dieta <- data.frame(
  Dieta = names(ni_dieta),
  ni = as.vector(ni_dieta),
  Ni = as.vector(Ni_dieta),
  fi = round(as.vector(fi_dieta), 4),
  Fi = round(as.vector(Fi_dieta), 4),
  Porcentaje = paste0(round(as.vector(fi_dieta) * 100, 2), "%")
)
knitr::kable(tabla_dieta, caption = "Distribución de Frecuencias: Tipos de
```



Visualización Personalizada

Genera el diagrama de barras aplicando la **Regla de Personalización Cromática** (según la letra con que inicia tu nombre).

```
# Escribe aquí el código para el barplot con tu color asignado
# No olvides los títulos de los ejes y el título principal
```



Interpretación y Conclusiones

Responda de forma detallada (mínimo 3 párrafos):

- ¿Cuál es la dieta que más sujetos recibió? Indique su frecuencia absoluta (n_i).
- ¿Qué proporción del total representan las dietas 1 y 2 juntas? (Use las frecuencias relativas para el cálculo) .
- Si el investigador afirma que las dietas están repartidas de forma equitativa, ¿apoyan sus datos esta afirmación? Justifique su respuesta basándose en la tabla.

